

第 3 章 确定性推理方法

教材：

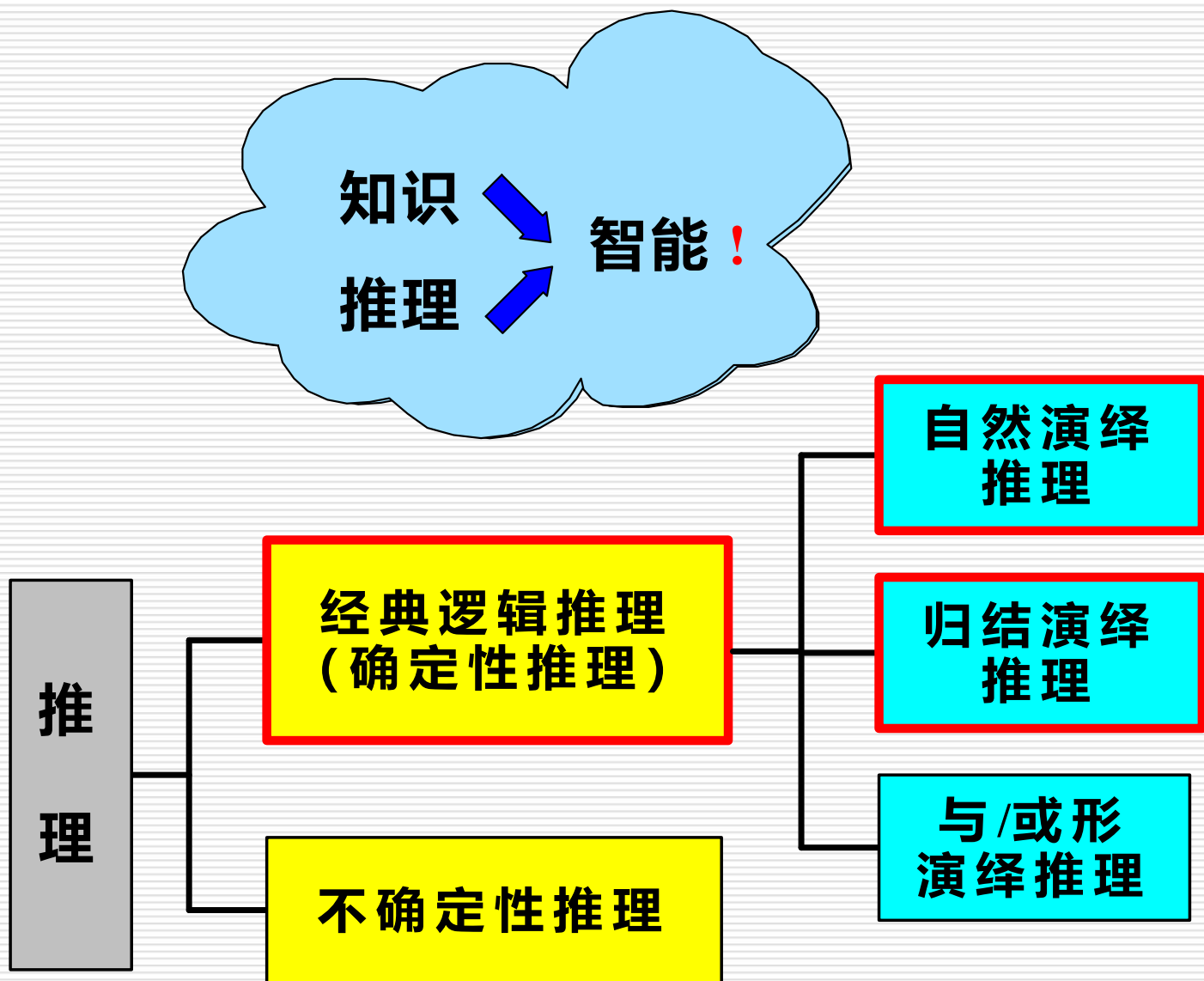
王万良 《人工智能导论》（第5版）

高等教育出版社，2020

第3章 确定性推理方法

- ❖ 前面讨论了把知识用某种模式表示出来存储到计算机中去。但是，为使计算机具有智能，还必须使它具有思维能力。推理是求解问题的一种重要方法。因此，推理方法成为人工智能的一个重要研究课题。
- ❖ 下面首先讨论关于推理的基本概念，然后着重介绍鲁宾逊归结原理及其在机器定理证明和问题求解中的应用。鲁宾逊归结原理使定理证明能够在计算机上实现。

第3章 确定性推理方法



第3章 确定性推理方法

❁ 3.1 推理的基本概念

❁ 3.2 自然演绎推理

❁ 3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 3.4 鲁宾逊归结原理

❁ 3.5 归结反演

❁ 3.6 应用归结反演求解问题

归结
演绎
推理

第3章 确定性推理方法

✓ 3.1 推理的基本概念

✿ 3.2 自然演绎推理

✿ 3.3 谓词公式化为子句集的方法

✿ 3.4 鲁宾逊归结原理

✿ 3.5 归结反演

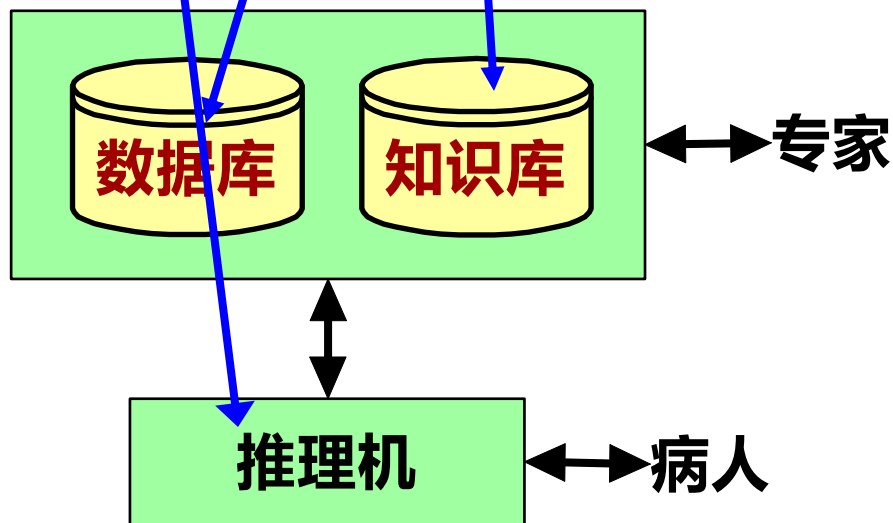
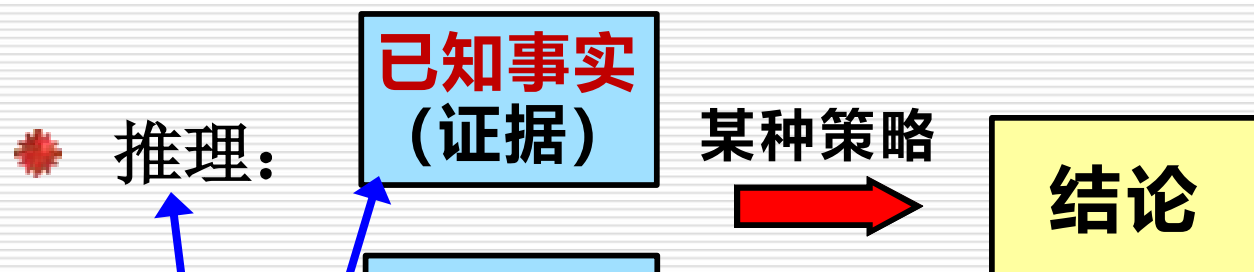
✿ 3.6 应用归结反演求解问题

归
结
演
绎
推
理

3.1 推理的基本概念

- 3.1.1 推理的定义
- 3.1.2 推理方式及其分类
- 3.1.3 推理的方向
- 3.1.4 冲突消解策略

3.1.1 推理的定义



医疗专家系统

知识	专家的经验、医学常识
初始证据	病人的症状、化验结果
证据	中间结论

3.1 推理的基本概念

- 3.1.1 推理的定义
- 3.1.2 推理方式及其分类
- 3.1.3 推理的方向
- 3.1.4 冲突消解策略

3.1.2 推理方式及其分类

1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(1) **演绎推理** (deductive reasoning): 一般 $\rightarrow$ 个别

■ **三段论式** (三段论法)

- ① 已知的一般性知识或假设; (大前提)
- ② 关于所研究的具体情况或个别事实的判断; (小前提)
- ③ 由大前提推出的适合于小前提所示情况的新判断。(结论)

3.1.2 推理方式及其分类

1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(1) **演绎推理** (deductive reasoning) : 一般 $\rightarrow$ 个别

■ **三段论式** (三段论法)

① 足球运动员的身体都是强壮的； (**大前提**)

② 高波是一名足球运动员； (**小前提**)

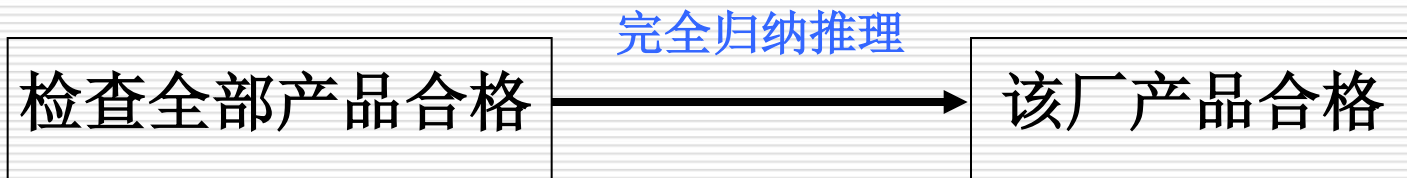
③ 所以，高波的身体是强壮的。 (**结 论**)

3.1.2 推理方式及其分类

1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(2) **归纳推理** (inductive reasoning): 个别 → 一般

{ 完全归纳推理 (必然性推理)
不完全归纳推理 (非必然性推理)



3.1.2 推理方式及其分类

1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(3) 默认推理 (default reasoning, 缺省推理)

- 知识不完全的情况下假设某些条件已经具备所进行的推理。

A 成立
 B 成立?  结 论
(默认 B 成立)

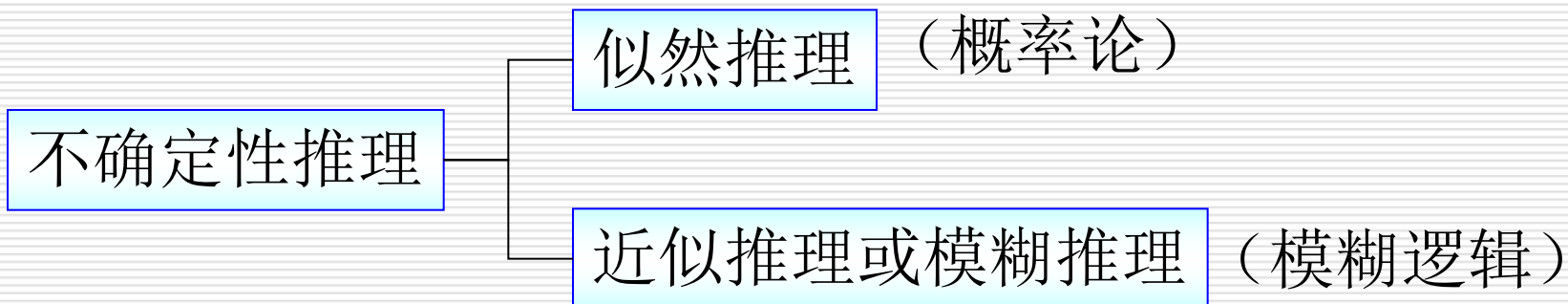
制造鸟笼
鸟会飞?  鸟笼要
有盖子
(默认成立)

3.1.2 推理方式及其分类

2. 确定性推理、不确定性推理

(1) **确定性推理**：推理时所用的知识与证据都是确定的，推出的结论也是确定的，其真值或者为真或者为假。

(2) **不确定性推理**：推理时所用的知识与证据不都是确定的，推出的结论也是不确定的。



3.1.2 推理方式及其分类

3. 单调推理、非单调推理

(1) **单调推理**：随着推理向前推进及新知识的加入，推出的结论越来越接近最终目标。

(2) **非单调推理** 基于经典逻辑的演绎推理 仅没有加强已推出的结论，反而要否定它，使推理退回到前面的某一步，重新开始。

默认推理是非单调推理

$X: \text{鸟} \rightarrow X: \text{不会飞} \rightarrow$
 $\quad \quad \quad \uparrow$
 $\quad \quad \quad X: \text{企鹅}$

3.1.2 推理方式及其分类

4. 启发式推理、非启发式推理

- **启发性知识**：与问题有关且能加快推理过程、提高搜索效率的知识。

- 目标：在脑膜炎、肺炎、流感中选择一个

- 产生式规则

r_1 : 脑膜炎

r_2 : 肺炎

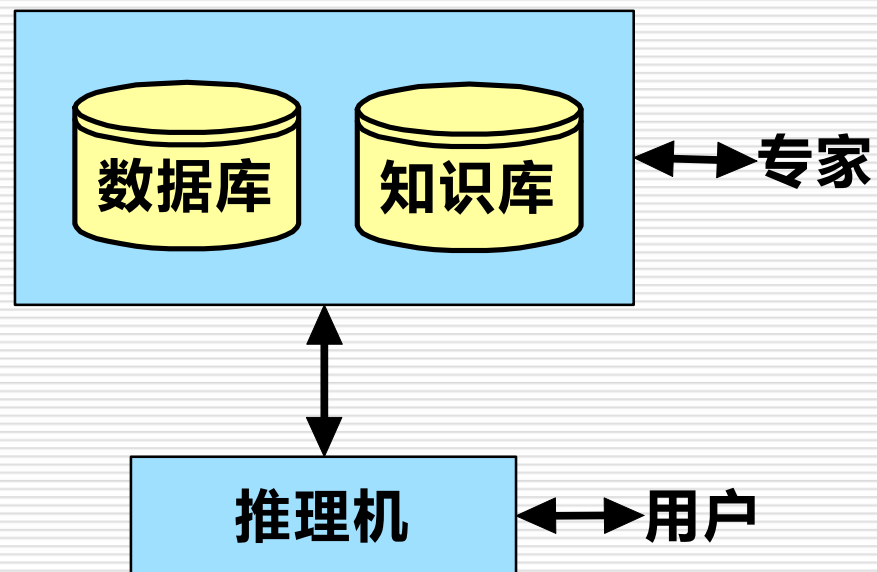
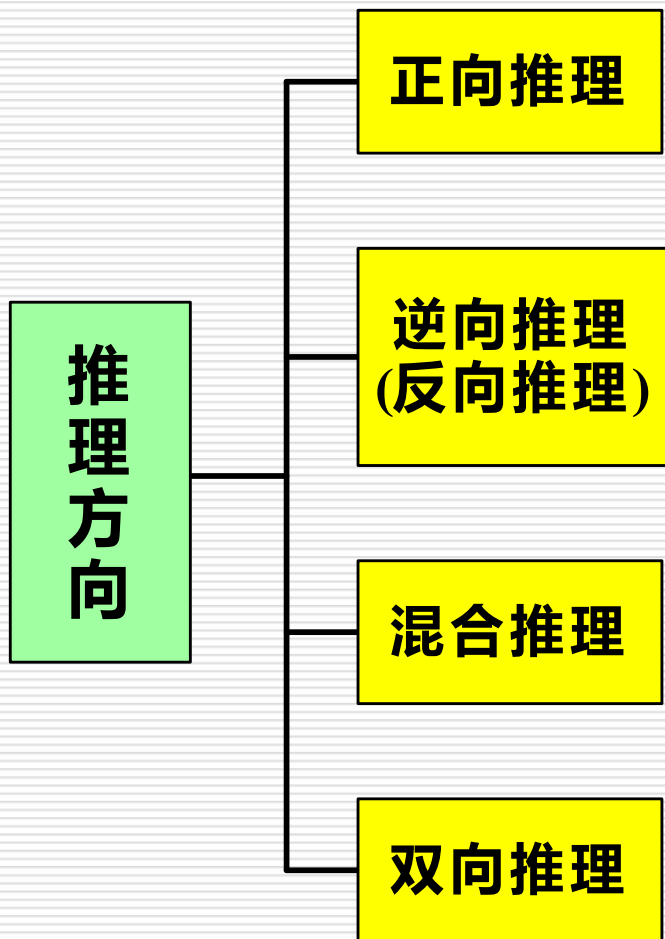
r_3 : 流感

- 启发式知识：“脑膜炎危险”、“目前正在盛行流感”。

3.1 推理的基本概念

- 3.1.1 推理的定义
- 3.1.2 推理方式及其分类
- 3.1.3 推理的方向
- 3.1.4 冲突消解策略

3.1.3 推理的方向



3.1.3 推理的方向

1. 正向推理

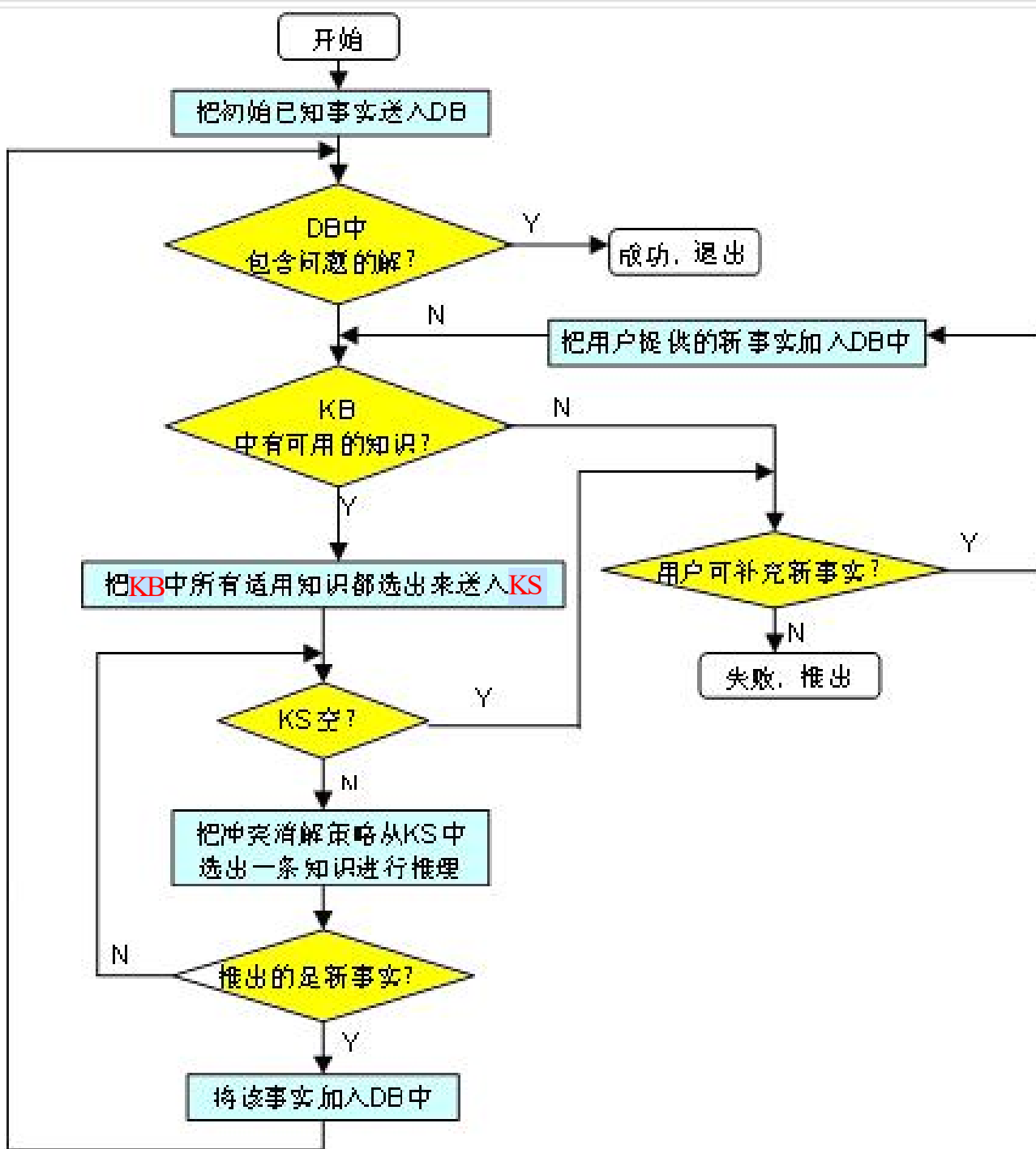
- 正向推理（事实驱动推理）：**已知事实** $\rightarrow$ 结论

- 基本思想

（1）从初始已知事实出发，在知识库 KB 中找出当前可适用的知识，构成可适用知识集 KS 。

（2）按某种冲突消解策略从 KS 中选出一条知识进行推理，并将推出的新事实加入到数据库 DB 中作为下一步推理的已知事实，再在 KB 中选取可适用知识构成 KS 。

（3）重复（2），直到求得问题的解或 KB 中再无可适用的知识。



3.1.3 推理的方向

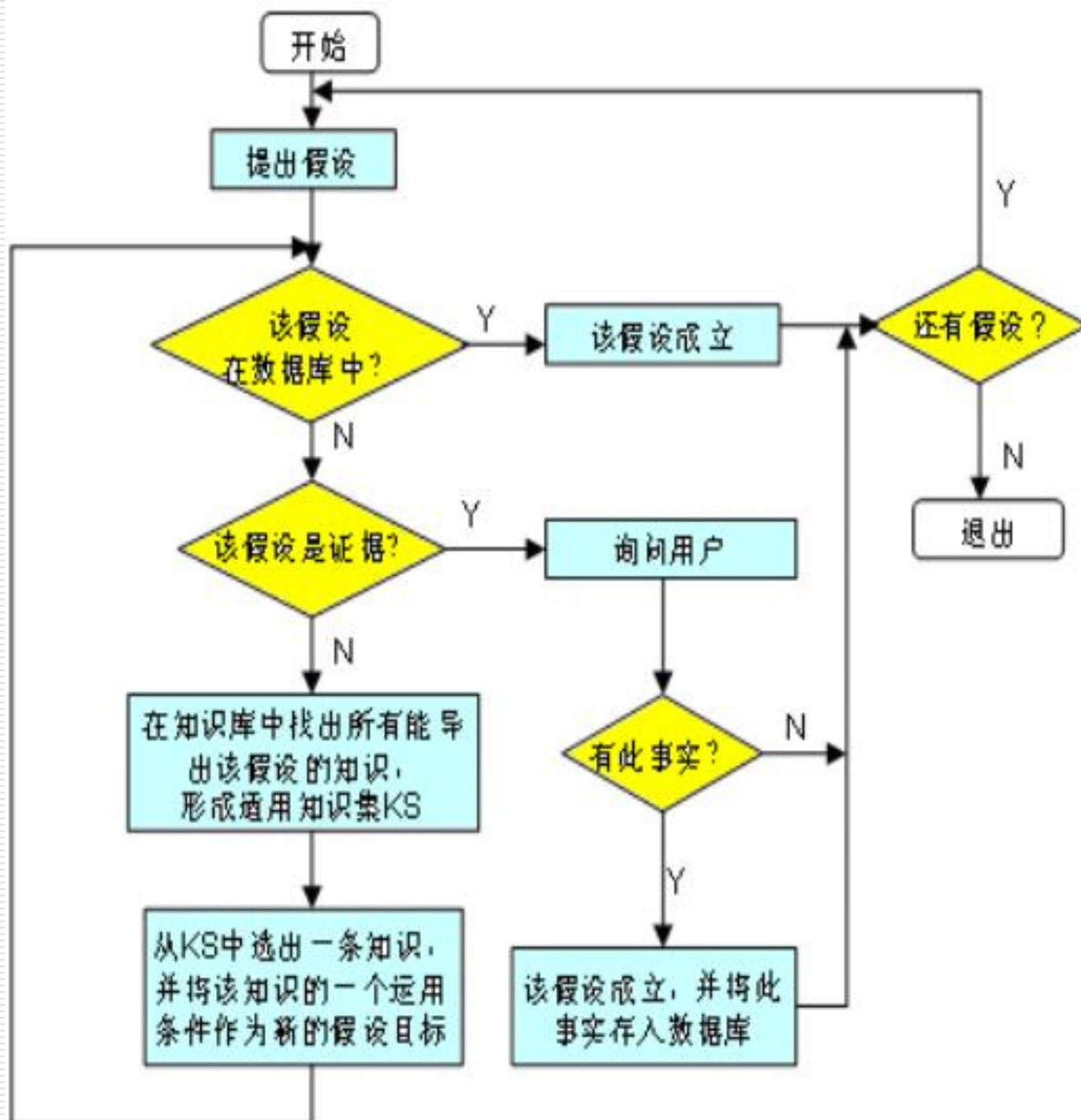
1. 正向推理

- 实现正向推理需要解决的问题：
 - 确定匹配（知识与已知事实）的方法。
 - 按什么策略搜索知识库。
 - 冲突消解策略。
- 正向推理简单，易实现，但目的性不强，效率低。

3.1.3 推理的方向

2. 逆向推理

- 逆向推理（目标驱动推理）：以某个假设目标作为出发点。
- 基本思想：
 - 选定一个假设目标。
 - 寻找支持该假设的证据，若所需的证据都能找到，则原假设成立；若无论如何都找不到所需要的证据，说明原假设不成立的；为此需要另作新的假设。
- 主要优点：不必使用与目标无关的知识，目的性强，同时它还有利于向用户提供解释。
- 主要缺点：起始目标的选择有盲目性。



3.1.3 推理的方向

2. 逆向推理

- 逆向推理需要解决的问题：

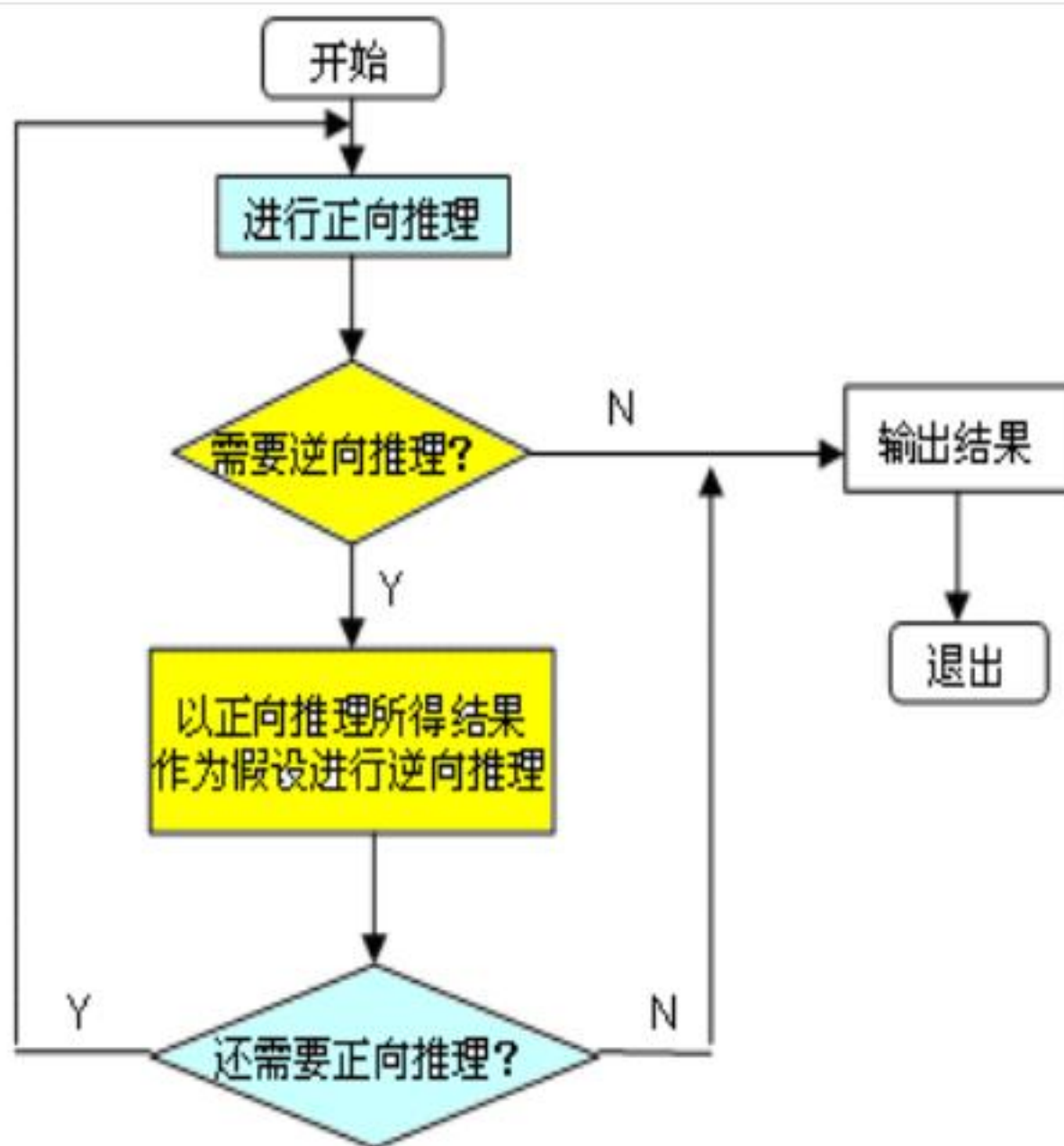
- ◆ 如何判断一个假设是否是证据？
- ◆ 当导出假设的知识有多条时，如何确定先选哪一条？
- ◆ 一条知识的运用条件一般都有多个，当其中的一个经验证成立后，如何自动地换为对另一个的验证？
- ◆

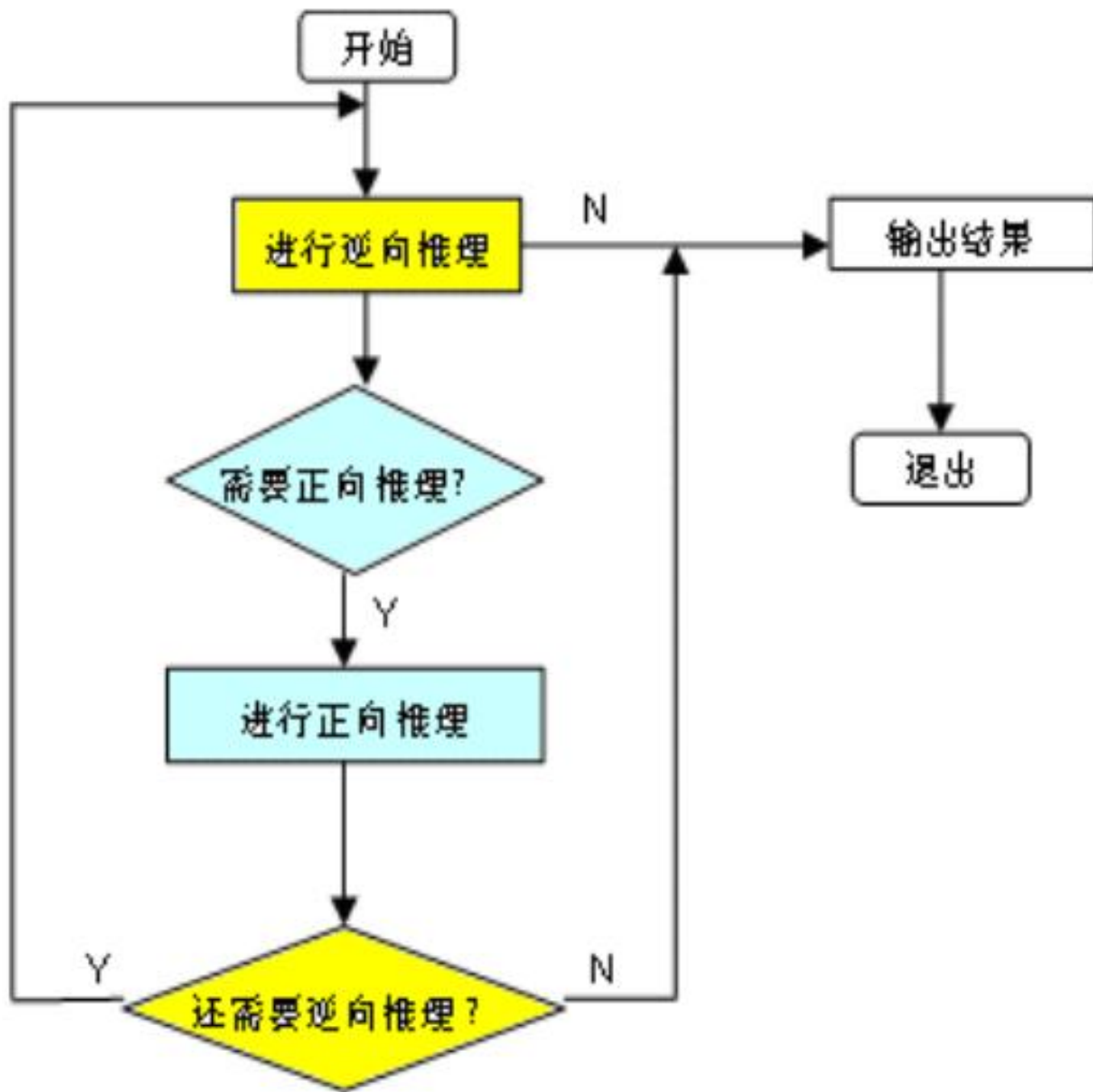
- 逆向推理：目的性强，利于向用户提供解释，但选择初始目标时具有盲目性，比正向推理复杂。

3.1.3 推理的方向

3. 混合推理

- 正向推理：盲目、效率低。
- 逆向推理：若提出的假设目标不符合实际，会降低效率。
- 正反向混合推理：
 - （1）先正向后逆向：先进行正向推理，帮助选择某个目标，即从已知事实演绎出部分结果，然后再用逆向推理证实该目标或提高其可信度；
 - （2）先逆向后正向：先假设一个目标进行逆向推理，然后再利用逆向推理中得到的信息进行正向推理，以推出更多的结论。

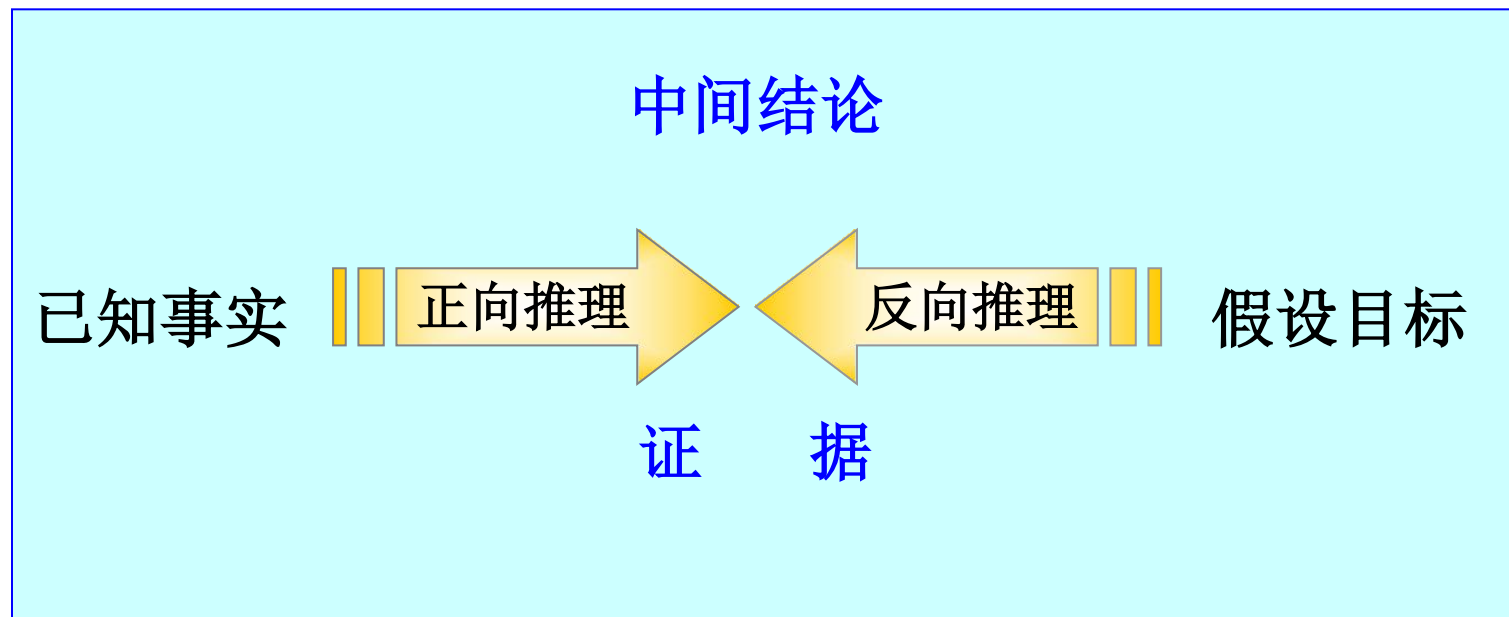




3.1.3 推理的方向

4. 双向推理

- **双向推理**：正向推理与逆向推理同时进行，且在推理过程中的某一步骤上“**碰头**”的一种推理。



3.1 推理的基本概念

- 3.1.1 推理的定义
- 3.1.2 推理方式及其分类
- 3.1.3 推理的方向
- 3.1.4 冲突消解策略

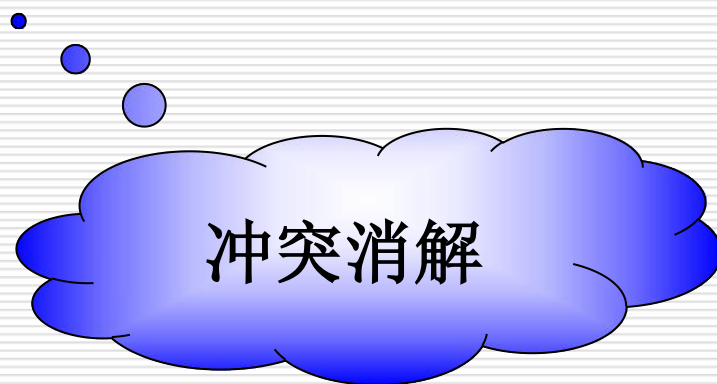
3.1.4 冲突消解策略

- 已知事实与知识的三种匹配情况：

- (1) 恰好匹配成功（一对一）；

- (2) 不能匹配成功；

- (3) 多种匹配成功（一对多、多对一、多对多）



3.1.4 冲突消解策略

- 多种冲突消解策略:

(1) 按就近原则排序

(2) 按已知事实的新鲜性排序

(3) 按匹配度排序

(4) 按知识差异性

```
r1: IF A1 AND A2 THEN H1  
r2: IF A1 AND A2 AND A3 AND A4 THEN H2
```

(5) 按条件个数排序

第3章 确定性推理方法

❄ 3.1 推理的基本概念

✓ 3.2 自然演绎推理

❄ 3.3 谓词公式化为子句集的方法

❄ 3.4 鲁宾逊归结原理

❄ 3.5 归结反演

❄ 3.6 应用归结反演求解问题

3.2 自然演绎推理

- ❖ 自然演绎推理：从一组已知为真的事实出发，运用**经典逻辑的推理规则**推出结论的过程。
- ❖ 推理规则：假言推理、拒取式推理

■ **假言推理**： $P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$

■ “如果x是金属，则x能导电”，“铜是金属” 推出 “铜能导电”

■ **拒取式推理**： $P \rightarrow Q, \neg Q \Rightarrow \neg P$

■ “如果下雨，则地下就湿”，“地上不湿” 推出 “没有下雨”

3.2 自然演绎推理

 **错误1**——否定前件: $P \rightarrow Q, \neg P \not\Rightarrow \neg Q$

- (1) 如果下雨, 则地上是湿的 ($P \rightarrow Q$);
- (2) 没有下雨 ($\neg P$);
- (3) 所以, 地上不湿 ($\neg Q$)。

 **错误2**——肯定后件: $P \rightarrow Q, Q \not\Rightarrow P$

- (1) 如果行星系统是以太阳为中心的, 则金星会显示出位相变化 ($P \rightarrow Q$);
- (2) 金星显示出位相变化 (Q);
- (3) 所以, 行星系统是以太阳为中心 (P)。

3.2 自然演绎推理

❖ 例3.1 已知事实:

(1) 凡是容易的课程小王(Wang)都喜欢;

(2) C 班的课程都是容易的;

(3) ds 是 C 班的一门课程。

■ 求证: 小王喜欢 ds 这门课程。

3.2 自然演绎推理

✿ 证明:

■ 定义谓词:

$EASY(x)$: x 是容易的

$LIKE(x, y)$: x 喜欢 y

$C(x)$: x 是 C 班的一门课程

■ 已知事实和结论用谓词公式表示:

$(\forall x)(EASY(x) \rightarrow LIKE(Wang, x))$

$(\forall x)(C(x) \rightarrow EASY(x))$

$C(ds)$

$LIKE(Wang, ds)$

3.2 自然演绎推理

- 应用推理规则进行推理:

 $(\forall x) (EASY(x) \rightarrow LIKE(Wang, x))$
 $EASY(z) \rightarrow LIKE(Wang, z)$ 全称固化

 $(\forall x) (C(x) \rightarrow EASY(x))$
 $C(y) \rightarrow EASY(y)$ 全称固化

所以 $C(ds), C(y) \rightarrow EASY(y)$
 $\Rightarrow EASY(ds)$ P 规则及假言推理

所以 $EASY(ds), EASY(z) \rightarrow LIKE(Wang, z)$
 $\Rightarrow LIKE(Wang, ds)$ T 规则及假言推理

3.2 自然演绎推理

优点:

- 表达定理证明过程自然，易理解。
- 拥有丰富的推理规则，推理过程灵活。
- 便于嵌入领域启发式知识。

 **缺点：** 易产生组合爆炸，得到的中间结论一般呈指数形式递增。

第3章 确定性推理方法

❁ 3.1 推理的基本概念

❁ 3.2 自然演绎推理

❁ 3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 3.4 鲁宾逊归结原理

❁ 3.5 归结反演

❁ 3.6 应用归结反演求解问题

归结
演绎
推理

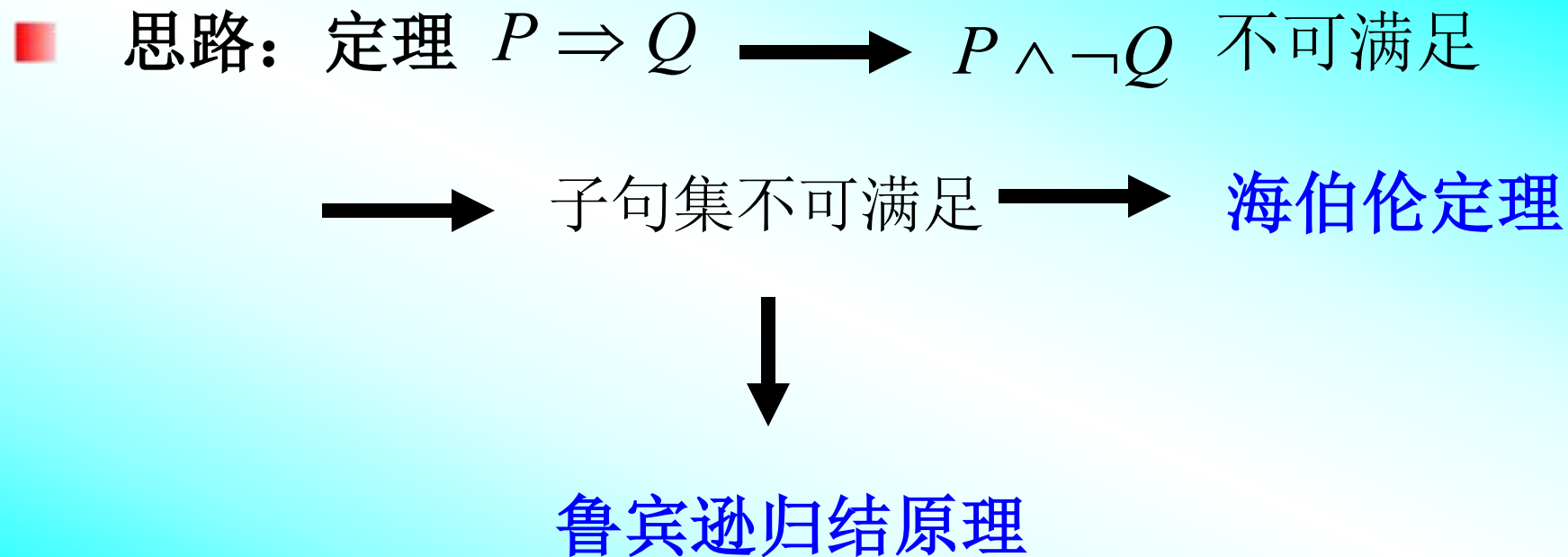
归结演绎推理

■ 反证法: $P \Rightarrow Q$, 当且仅当 $P \wedge \neg Q \Leftrightarrow F$,

即 Q 为 P 的逻辑结论, 当且仅当 $P \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

■ 定理: Q 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论, 当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

归结演绎推理



3.3 谓词公式化为子句集的方法

- ❖ 原子 (**atom**) 谓词公式: 一个不能再分解的命题。
- ❖ 文字 (**literal**): 原子谓词公式及其否定。
- ❖ P : 正文字, $\neg P$: 负文字。
- ❖ 子句 (**clause**): 任何文字的析取式。任何文字本身也都是子句。

$$P(x) \vee Q(x), \quad \neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))$$
- ❖ 空子句 (**empty clause**): 不含任何文字的子句。
- ❖ 子句集: 空子句是永假的, 不可满足的。

3.3 谓词公式化为子句集的方法

- ❖ 设 $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ 为 n 个子句
- ❖ 合取范式: $C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \dots \wedge C_n$
- ❖ 子句集: $S = \{C_1, C_2, C_3, \dots, C_n\}$
- ❖ 任何谓词公式 F 都可通过等价关系及推理规则化为相应的子句集 S 。

3.3 谓词公式化为子句集的方法

消解

- 当消解可使用时，消解过程被应用于母体子句对，以便产生一个导出子句。
- 例如，如果存在某个公理 $\neg P \vee Q$ 和另一公理 $\neg Q \vee R$ ，那么 $\neg P \vee R$ 在逻辑上成立。这就是消解，而称 $\neg P \vee R$ 为 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的消解式(resolvent)。

3.3 谓词公式化为子句集的方法

分析:

- 要证明: $\neg P \vee R$ 是 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的逻辑结论, 就是要证明使 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 为真的解释 I , 也使得 $\neg P \vee R$ 为真。
- 设 I 是使 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 为真的任一解释。
- 若解释 I 下的 Q 为真, 则 $\neg Q$ 为假, 又已知 $\neg Q \vee R$ 为真, 则在 I 下, R 为真, 故 $\neg P \vee R$ 为真。
- 若解释 I 下的 Q 为假, 又已知 $\neg P \vee Q$ 为真, 则在 I 下, $\neg P$ 为真, 故 $\neg P \vee R$ 为真。
- 故 $\neg P \vee R$ 是 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的逻辑结论。

3.3 谓词公式化为子句集的方法

分析:

- 所以，以后遇到形如 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的子句，就可以直接得到一个新子句 $\neg P \vee R$ ，这个新子句是由上面两个子句导出的，并且可以看成是消去互补文字 Q 和 $\neg Q$ 后剩余部分进行析取构成的新子句，这个过程就是**消解**。

3.3 谓词公式化为子句集的方法

化简子句集

- ❖ 消解反演采用的是反证的思想，只要将推理公式的条件部分和结论的否定都化为子句
- ❖ 并证明所形成的子句集是不可满足的
- ❖ 即可证明原公式成立

3.3 谓词公式化为子句集的方法

任一谓词演算公式可以都化成一个子句集。其变换过程由下列九个步骤组成

(1)消去蕴涵和等价符号

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

(2)减少否定符号 $\neg$ 的辖域

- 每个否定符号 $\neg$ 最多只用到一个谓词符号上，并反复应用德·摩根定律。
- 例如：

以 $\neg A \vee \neg B$ 代替 $\neg(A \wedge B)$

以 $\neg A \wedge \neg B$ 代替 $\neg(A \vee B)$

以 $(\exists x)\{\neg A\}$ 代替 $\neg(\forall x)A$

以 $(\forall x)\{\neg A\}$ 代替 $\neg(\exists x)A$

以 A 代替 $\neg(\neg A)$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

(3)对变量标准化

- 在任一量词辖域内，受该量词约束的变量为一哑元(虚构变量)，它可以在该辖域内处处统一地被另一个没有出现过的任意变量所代替，而不改变公式的真值。
- 合式公式中变量的标准化，意味着对哑元改名以保证每个量词有其自己唯一的哑元。
- 例如，把 $(\forall x)\{P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)\}$
- 标准化而得到： $(\forall x)\{P(x) \rightarrow (\exists y)Q(y)\}$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

(4)消去存在量词

(a)如果要消去的存在量词在某些全称量词的辖域内

- Skolem函数：在公式 $(\forall y)[(\exists x)P(x,y)]$ 中，存在量词是在全称量词的辖域内，我们允许所存在的 x 可能依赖于 y 值。令这种依赖关系用函数 $g(y)$ 定义，它把每个 y 值映射到存在的那个 x 。
- 这种函数叫做Skolem函数。如果用Skolem函数代替存在的 x ，我们就可以消去全部存在量词，并写成：
- $(\forall y)P(g(y),y)$
- Skolem函数所使用的函数符号必须是新的，即不允许是公式中已经出现过的函数符号。

3.3 谓词公式化为子句集的方法

(4)消去存在量词

(a)如果要消去的存在量词不在任何一个全称量词的辖域内，那么就使用不含变量的Skolem函数即常量。

- 例如， $(\exists x)P(x)$ 化为 $P(A)$ ，其中常量符号A用来表示我们知道的存在实体。A必须是个新的常量符号，它未曾在公式中其它地方使用过。

3.3 谓词公式化为子句集的方法

(5)化为前束形

- 到这一步，已不留下任何存在量词，而且每个全称量词都有自己的变量。
- 把所有全称量词移到公式的左边，并使每个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分。所得公式称为**前束形**。
- 前束形公式由前缀和母式组成，前缀由全称量词串组成，母式由没有量词的公式组成，即
- **前束形= (前缀) (母式)**
- 全称量词串 无量词公式

3.3 谓词公式化为子句集的方法

(6) 把母式化为合取范式

- 任何母式都可写成由一些谓词公式和(或)谓词公式的否定的析取的有限集组成的合取。
- 这种母式叫做合取范式。
- 我们可以反复应用分配律，把任一母式化成合取范式。
- 例如，我们把 $A \vee \{B \wedge C\}$ 化为 $\{A \vee B\} \wedge \{A \vee C\}$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

(7)消去全称量词

- 到了这一步，所有余下的量词均被全称量词量化了。同时，全称量词的次序也不重要了。因此，我们可以消去前缀，即消去明显出现的全称量词。

(8)消去合取符号 $\wedge$

- 用 $\{(A \vee B), (A \vee C)\}$ 代替 $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$ ，以消去明显的符号 $\wedge$ 。反复代替的结果，最后得到一个有限集，其中每个公式是文字的析取。**任一个只由文字的析取构成的合式公式叫做一个子句。**

3.3 谓词公式化为子句集的方法

(9) 更换变量名称

- 可以更换变量符号的名称，使一个变量符号不出现在一个以上的子句中。
- 例如，对于子句集
- $\{\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P[f(x,y)], \neg P(x) \vee Q[x,g(x)], \neg P(x) \vee \neg P[g(x)]\}$,
- 在更改变量名后，可以得到子句集：
- $\{\neg P(\mathbf{x}_1) \vee \neg P(y) \vee P[f(\mathbf{x}_1,y)], \neg P(\mathbf{x}_2) \vee Q[\mathbf{x}_2,g(\mathbf{x}_2)], \neg P(\mathbf{x}_3) \vee \neg P[g(\mathbf{x}_3)]\}$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 例3.2 将下列谓词公式化为子句集。

$$(\forall x)((\forall y)P(x, y) \rightarrow \neg(\forall y)(Q(x, y) \rightarrow R(x, y)))$$

■ 解：（1）消去谓词公式中的“ $\rightarrow$ ”和“ $\Leftrightarrow$ ”符号

$$\longleftrightarrow (\forall x)((\forall y)P(x, y) \rightarrow \neg(\forall y)(Q(x, y) \rightarrow R(x, y)))$$

（2）把否定符号 $\neg$ 移到紧靠谓词的位置上

$$\longleftrightarrow (\forall x)((\exists y)\neg P(x, y) \vee (\exists y)(Q(x, y) \wedge \neg R(x, y)))$$

德·摩根律 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q, \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

量词转换律 $\neg(\forall x)P \Leftrightarrow (\exists x)\neg P, \neg(\exists x)P \Leftrightarrow (\forall x)\neg P$

$$\longleftrightarrow (\exists x)(\exists y)(P(x, y) \wedge (\exists z)(Q(x, z) \wedge \neg R(x, z)))$$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

$$\longleftrightarrow (\forall x)((\exists y)\neg P(x, y) \vee (\exists z)(Q(x, z) \wedge \neg R(x, z)))$$

(4) 消去存在量词

- 存在量词不出现在全称量词的辖域内。
- 存在量词出现在一个或者多个全称量词的辖域内。

对于一般情况

$$(\forall x_1)((\forall x_2)\cdots((\forall x_n)((\exists y)P(x_1, x_2, \cdots, x_n, y)))\cdots)$$

存在量词 y 的 Skolem 函数为 $y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$

(5) 化为前束形

Skolem化：用 Skolem 函数代替每个存在量词量化的变量的过程。
前束形 = (前缀){母式}

(前缀)：全称量词串。

{母式}：不含量词的谓词公式。

3.3 谓词公式化为子句集的方法

(6) 化为 **Skolem** 标准形

$$\longleftrightarrow (\forall x_1)(\neg(Q(x_1, f(x_1)) \vee (P(x_1, g(x_1)) \wedge (\neg P(x_1, f(x_1)) \vee \neg R(x_1, g(x_1))))))$$

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$, 称为Skolem标准形的母式。

(7) 略去全称量词

$$\longleftrightarrow (\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x)))$$

(8) 消去合取词

$$\longleftrightarrow \{\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x)), \neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))\}$$

(9) 子句变量标准化

$$\longleftrightarrow \{\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x)), \neg P(y, f(y)) \vee \neg R(y, g(y))\}$$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 例3.3 将下列谓词公式化为子句集。

$$(\forall x)\{[\neg P(x) \vee \neg Q(x)] \rightarrow (\exists y)[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall x)[P(x) \vee B(x)]$$

- (1) 消去蕴含符号

$$(\forall x)\{\neg[\neg P(x) \vee \neg Q(x)] \vee (\exists y)[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall x)[P(x) \vee B(x)]$$

- (2) 把否定符号移到每个谓词前面

$$(\forall x)\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee (\exists y)[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall x)[P(x) \vee B(x)]$$

- (3) 变量标准化

$$(\forall x)\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee (\exists y)[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall w)[P(w) \vee B(w)]$$

- (4) 消去存在量词，设 y 的函数是 $f(x)$ ，则

$$(\forall x)\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee [S(x, f(x)) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall w)[P(w) \vee B(w)]$$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 例3.3 将下列谓词公式化为子句集。（续）

(5) 化为前束形

$$(\forall x)(\forall w)\{\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee [S(x, f(x)) \wedge Q(x)]\} \wedge [P(w) \vee B(w)]\}$$

(6) 化为标准形

$$(\forall x)(\forall w)\{\{[Q(x) \wedge P(x)] \vee [Q(x) \wedge S(x, f(x))]\} \wedge [P(w) \vee B(w)]\}$$

$$(\forall x)(\forall w)\{Q(x) \wedge [P(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [P(w) \vee B(w)]\}$$

(7) 略去全称量词

$$Q(x) \wedge [P(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [P(w) \vee B(w)]$$

(8) 消去合取词，把母式用子句集表示

$$\{Q(x), \quad P(x) \vee S(x, f(x)), \quad P(w) \vee B(w)\}$$

(9) 子句变量标准化 $\{Q(x), P(y) \vee S(y, f(y)), P(w) \vee B(w)\}$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 例3.5 将下列谓词公式化为不含存在量词的前束形。

$$(\exists x)(\forall y)((\forall z)(P(z) \wedge \neg Q(x, z)) \rightarrow R(x, y, f(a)))$$

■ (1) 消去存在量词

$$(\forall y)((\forall z)(P(z) \wedge \neg Q(b, z)) \rightarrow R(b, y, f(a)))$$

■ (2) 消去蕴含符号

$$(\forall y)(\neg(\forall z)(P(z) \wedge \neg Q(b, z)) \vee R(b, y, f(a)))$$

$$(\forall y)((\exists z)(\neg P(z) \vee Q(b, z)) \vee R(b, y, f(a)))$$

■ (3) 设 z 的函数是 $g(y)$, 则

$$(\forall y)(\neg P(g(y)) \vee Q(b, g(y)) \vee R(b, y, f(a)))$$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

谓词公式
不可满足性 $\longleftrightarrow$ 子句集
不可满足性 ?

定理 3.1:

谓词公式不可满足的充要条件是其子句集不可满足。

第3章 确定性推理方法

❖ 3.1 推理的基本概念

❖ 3.2 自然演绎推理

❖ 3.3 谓词公式化为子句集的方法

❖ 3.4 鲁宾逊归结原理

❖ 3.5 归结反演

❖ 3.6 应用归结反演求解问题

归结
演绎
推理

3.4 鲁宾逊归结原理

◆ 子句集中子句之间是合取关系，只要有一个子句不可满足，则子句集就不可满足。

◆ 鲁宾逊归结原理（消解原理）的基本思想：

- 检查子句集 S 中是否包含空子句，若包含，则 S 不可满足。
- 若不包含，在 S 中选择合适的子句进行归结，一旦归结出空子句，就说明 S 是不可满足的。

3.4 鲁宾逊归结原理

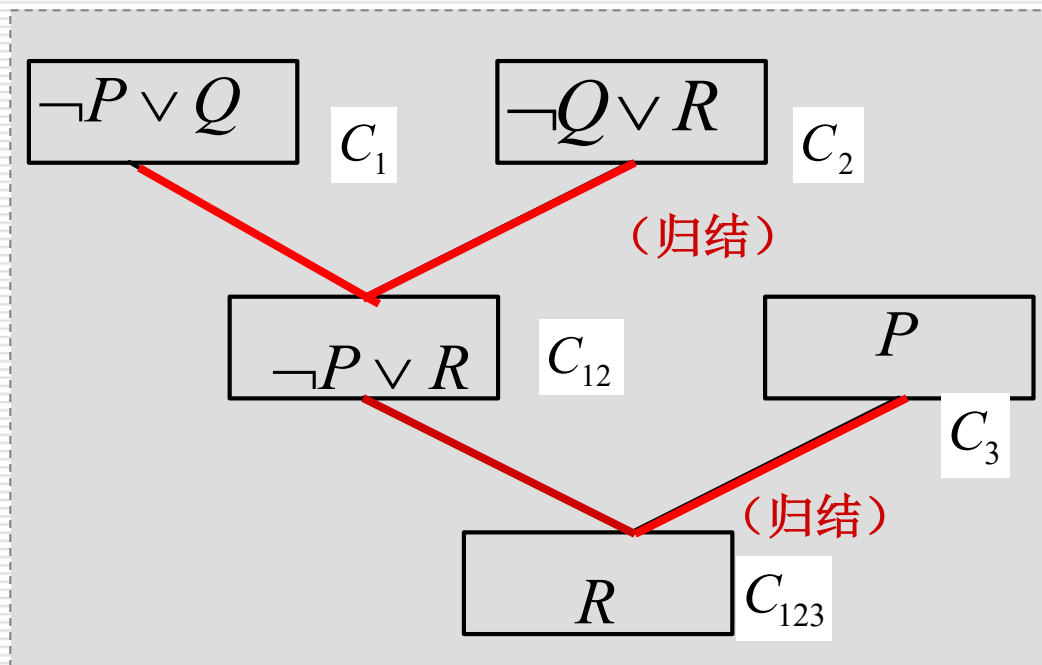
1. 命题逻辑中的归结原理（基子句的归结）

定义3.1（归结）：设 C_1 与 C_2 是子句集中的任意两个子句，如果 C_1 中的文字 L_1 与 C_2 中的文字 L_2 互补，那么从 C_1 和 C_2 中分别消去 L_1 和 L_2 ，并将二个子句中余下的部分析取，构成一个新子句 C_{12} 。

C_{12} ： C_1 和 C_2 的归结式

C_1 、 C_2 ： C_{12} 的亲本子句

例，设 $C_1 = \neg P \vee Q$ ，
 $C_2 = \neg Q \vee R$ ， $C_3 = P$



3.4 鲁宾逊归结原理

◆ **定理3.2:** 归结式 C_{12} 是其亲本子句 C_1 与 C_2 的逻辑结论。即如果 C_1 与 C_2 为真, 则 C_{12} 为真。

◆ **推论1:** 设 C_1 与 C_2 是子句集 S 中的两个子句, C_{12} 是它们的归结式, 若用 C_{12} 代替 C_1 与 C_2 后得到新子句集 S_1 , 则由 S_1 不可满足性可推出原子句集 S 的不可满足性, 即:

$$S_1 \text{ 的不可满足性} \Rightarrow S \text{ 的不可满足性}$$

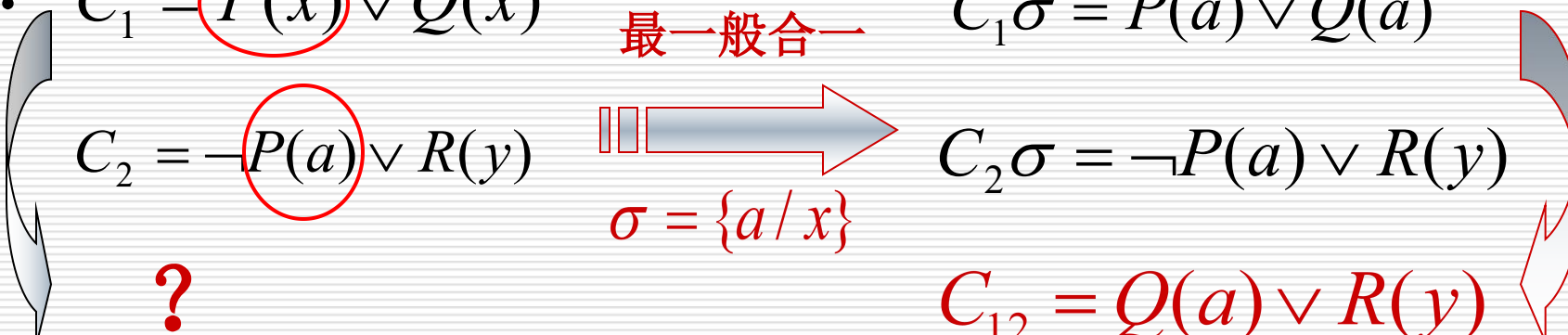
◆ **推论2:** 设 C_1 与 C_2 是子句集 S 中的两个子句, C_{12} 是它们的归结式, 若 C_{12} 加入原子句集 S , 得到新子句集 S_1 , 则 S 与 S_1 在不可满足的意义上是等价的, 即:

$$S_1 \text{ 的不可满足性} \Leftrightarrow S \text{ 的不可满足性}$$

3.4 鲁宾逊归结原理

2. 谓词逻辑中的归结原理（含有变量的子句的归结）

例：

$$\begin{array}{lcl} C_1 = P(x) \vee Q(x) & \xrightarrow[\sigma = \{a/x\}]{\text{最一般合一}} & C_1\sigma = P(a) \vee Q(a) \\ C_2 = \neg P(a) \vee R(y) & & C_2\sigma = \neg P(a) \vee R(y) \\ \text{?} & & C_{12} = Q(a) \vee R(y) \end{array}$$


定义 3.2： 设是 C_1 与 C_2 两个没有相同变元的子句， L_1 和 L_2 分别是 C_1 和 C_2 中的文字，若 σ 是 L_1 和 $\neg L_2$ 的**最一般合一**，

则称

$$C_{12} = (C_1\sigma - \{L_1\sigma\}) \vee (C_2\sigma - \{L_2\sigma\})$$

为 C_1 和 C_2 的二元归结式。

3.4 鲁宾逊归结原理

❁ 例3.7 设:

$$C_1 = P(x) \vee Q(a), \quad C_2 = \neg P(b) \vee R(x)$$

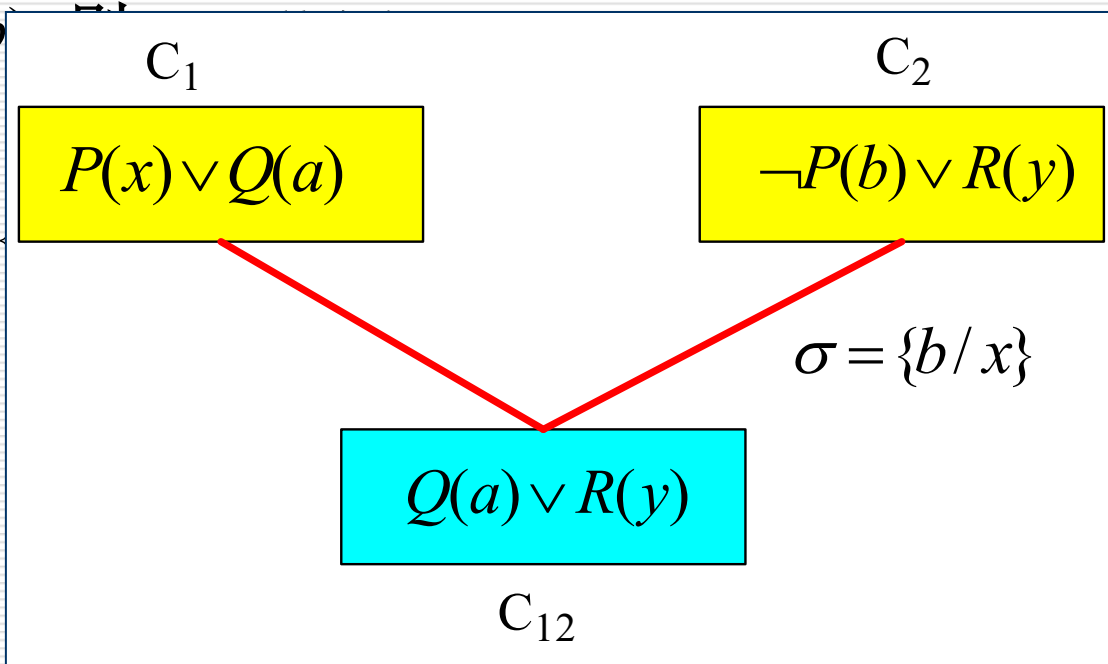
求其二元归结式。

■ 解: 令 $C_2 = \neg P(b) \vee R(y)$

选 $L_1 = P(x), L_2 = \neg P(b)$

得:

$$\begin{aligned} C_{12} &= (\{P(b), Q(a)\} - \{P(b)\}) \cup \{R(y)\} \\ &= \{Q(a), R(y)\} \\ &= Q(a) \vee R(y) \end{aligned}$$



3.4 鲁宾逊归结原理

❁ 例3.8 设:

$$C_1 = P(x) \vee P(f(a)) \vee Q(x), \quad C_2 = \neg P(y) \vee R(b)$$

求其二元归结式。

■ 解: $\sigma = \{f(a)/x\} \quad C_1\sigma = P(f(a)) \vee Q(f(a)),$

选 $L_1 = P(f(a)), L_2 = \neg P(y) \quad \sigma = \{f(a)/y\}$

则得: $C_{12} = R(b) \vee Q(f(a))$

3.4 鲁宾逊归结原理

- ❖ 对于谓词逻辑，归结式是其亲本子句的逻辑结论。
- ❖ 对于一阶谓词逻辑，即若子句集是不可满足的，则必存在一个从该子句集到空子句的归结演绎；若从子句集存在一个到空子句的演绎，则该子句集是不可满足的。
- ❖ 如果没有归结出空子句，则既不能说 S 不可满足，也不能说 S 是可满足的。

第3章 确定性推理方法

❁ 3.1 推理的基本概念

❁ 3.2 自然演绎推理

❁ 3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 3.4 鲁宾逊归结原理

❁ 3.5 归结反演

❁ 3.6 应用归结反演求解问题

归结
演绎
推理

3.5 归结反演

✿ 应用归结原理证明定理的过程称为归结反演。

✿ 用归结反演证明的步骤是：

(1) 将已知前提表示为谓词公式 F 。

(2) 将待证明的结论表示为谓词公式 Q ，并否定得到 $\neg Q$ 。

(3) 把谓词公式集 $\{F, \neg Q\}$ 化为子句集 S 。

(4) 应用归结原理对子句集 S 中的子句进行归结，并把每次归结得到的归结式都并入到 S 中。如此反复进行，若出现了空子句，则停止归结，此时就证明了 Q 为真。

3.5 归结反演

重言式对应于所有解释均为真

P

$\neg P \vee Q$

Q

假言推理

$P \vee Q$

$\neg P \vee \neg Q$

$Q \vee \neg Q$

重言式

$P \vee Q$

$\neg P \vee \neg Q$

$P \vee \neg P$

$P \vee Q$

$\neg P \vee Q$

$Q \vee Q = Q$

合并

$\neg P$

P

NIL

空子句 (矛盾)

$\neg P \vee Q$

$\neg Q \vee R$

即 $P \rightarrow Q$

即 $P \rightarrow R$ 即 $Q \rightarrow R$

$\neg P \vee R$

链式

3.5 归结反演

❁ 例3.9 某公司招聘工作人员， A ， B ， C 三人应试，经面试后公司表示如下想法：

- (1) 三人中至少录取一人。
- (2) 如果录取 A 而不录取 B ，则一定录取 C 。
- (3) 如果录取 B ，则一定录取 C 。

■ 求证：公司一定录取 C 。

3.5 归结反演

❁ 证明：公司的想法用谓词公式表示： $P(x)$ ：录取 x 。

(1) $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$

(2) $P(A) \wedge \neg P(B) \rightarrow P(C)$

(3) $P(B) \rightarrow P(C)$

■ 把要求证的结论用谓词公式表示出来并否定，得：

(4) $\neg P(C)$

■ 把上述公式化成子句集：

(1) $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$

(2) $\neg P(A) \vee P(B) \vee P(C)$

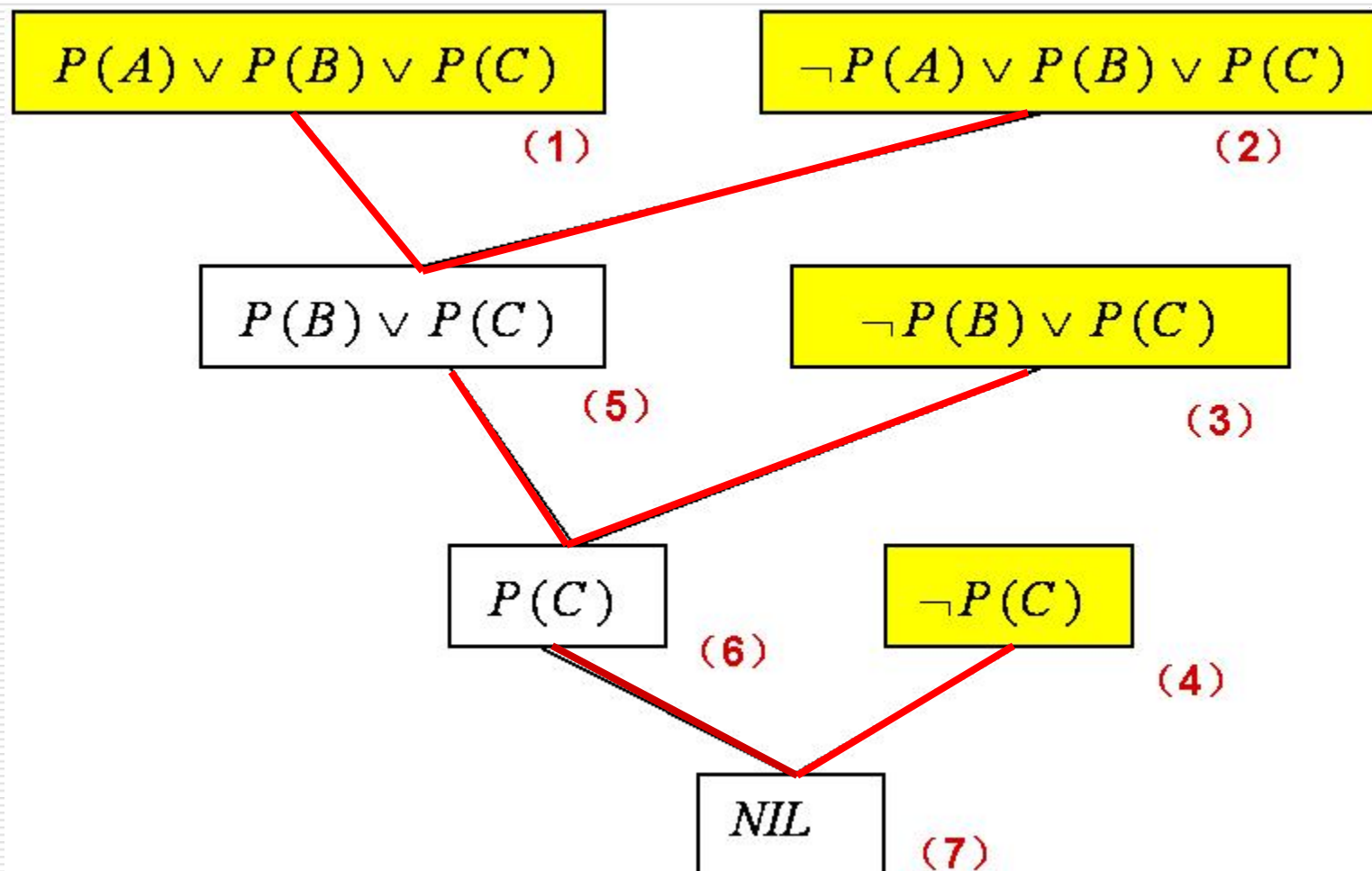
(3) $\neg P(B) \vee P(C)$

(4) $\neg P(C)$



3.5 归结反演

- 应用归结原理进行归结：



3.5 归结反演

❁ 例3.10 已知:

规则1: 任何人的兄弟不是女性;

规则2: 任何人的姐妹必是女性。

事实: *Mary* 是 *Bill* 的姐妹。

求证: *Mary* 不是 *Tom* 的兄弟。

❁ 证明: 定义谓词

brother (x, y): x 是 y 的兄弟

sister (x, y): x 是 y 的姐妹

woman (x): x 是女性

3.5 归结反演

❁ 证明：将规则与事实用谓词公式表示：

$$(1) (\forall x)(\forall y)(brother(x, y) \rightarrow \neg woman(x))$$

$$(2) (\forall x)(\forall y)(sister(x, y) \rightarrow woman(x))$$

$$(3) sister(Mary, Bill)$$

■ 把要求证的结论用谓词公式表示出来并否定，得：

$$(4) brother(Mary, Tom)$$

■ 把上述公式化成子句集：

$$C_1 = \neg brother(x, y) \vee \neg woman(x)$$

$$C_2 = \neg sister(x, y) \vee woman(x)$$

$$C_3 = sister(Mary, Bill)$$

$$C_4 = brother(Mary, Tom)$$

■ 将子句集进行归结：

$$C_{23} = woman(Mary)$$

$$C_{123} = \neg brother(Mary, y)$$

$$C_{1234} = NIL$$

第3章 确定性推理方法

❖ 3.1 推理的基本概念

❖ 3.2 自然演绎推理

❖ 3.3 谓词公式化为子句集的方法

❖ 3.4 鲁宾逊归结原理

❖ 3.5 归结反演

❖ 3.6 应用归结反演求解问题

归
结
演
绎
推
理

3.6 应用归结原理求解问题

❁ 应用归结原理也可以进行反演求解：

- (1) “如果无论约翰(*John*)到哪里去，菲多(*Fido*)也就去那里，那么如果约翰在学校里，菲多在哪里呢？”
- (2) “如果 x 和 y 是同班同学，则 x 的教室也是 y 的教室；张和李是同班同学；现在张在302教室上课，那现在李在哪个教室上课？”

3.6 应用归结原理求解问题

❁ 应用归结原理求解问题的步骤：

- (1) 已知前提 F 用谓词公式表示，并化为子句集 S ；
- (2) 把待求解的问题 Q 用谓词公式表示，并否定 Q ，再与 $ANSWER$ 构成析取式 ($\neg Q \vee ANSWER$)；
- (3) 把 ($\neg Q \vee ANSWER$) 化为子句集，并入到子句集 S 中，得到子句集 S' ；
- (4) 对 S' 应用归结原理进行归结；
- (5) 若得到归结式 $ANSWER$ ，则答案就在 $ANSWER$ 中。

3.6 应用归结原理求解问题

❁ 例3.11 已知：

F_1 ：王（Wang）先生是小李（Li）的老师。

F_2 ：小李与小张（Zhang）是同班同学。

F_3 ：如果 x 与 y 是同班同学，则 x 的老师也是 y 的老师。

求：小张的老师是谁？

3.6 应用归结原理求解问题

◆ 解:

■ 定义谓词:

$T(x, y)$: x 是 y 的老师。

$C(x, y)$: x 与 y 是同班同学。

F_1 : 王 (Wang) 先生是小李 (Li) 的老师。

F_2 : 小李与小张 (Zhang) 是同班同学。

F_3 : 如果 x 与 y 是同班同学, 则 x 的老师也是 y 的老师。

求: 小张的老师是谁?

■ 把已知前提表示成谓词公式:

$F_1: T(Wang, Li)$

$F_2: C(Li, Zhang)$

$F_3: (\forall x)(\forall y)(\forall z)(C(x, y) \wedge T(z, x) \rightarrow T(z, y))$

■ 把目标表示成谓词公式, 并把它否定后与 *ANSWER* 析取:

$G: \neg (\exists x)T(x, Zhang) \vee ANSWER(x)$

3.6 应用归结原理求解问题

- 把上述公式化为子句集:

(1) $T(Wang, Li)$

(2) $C(Li, Zhang)$

(3) $\neg C(x, y) \vee \neg T(z, x) \vee T(z, y)$

(4) $\neg T(u, Zhang) \vee ANSWER(u)$

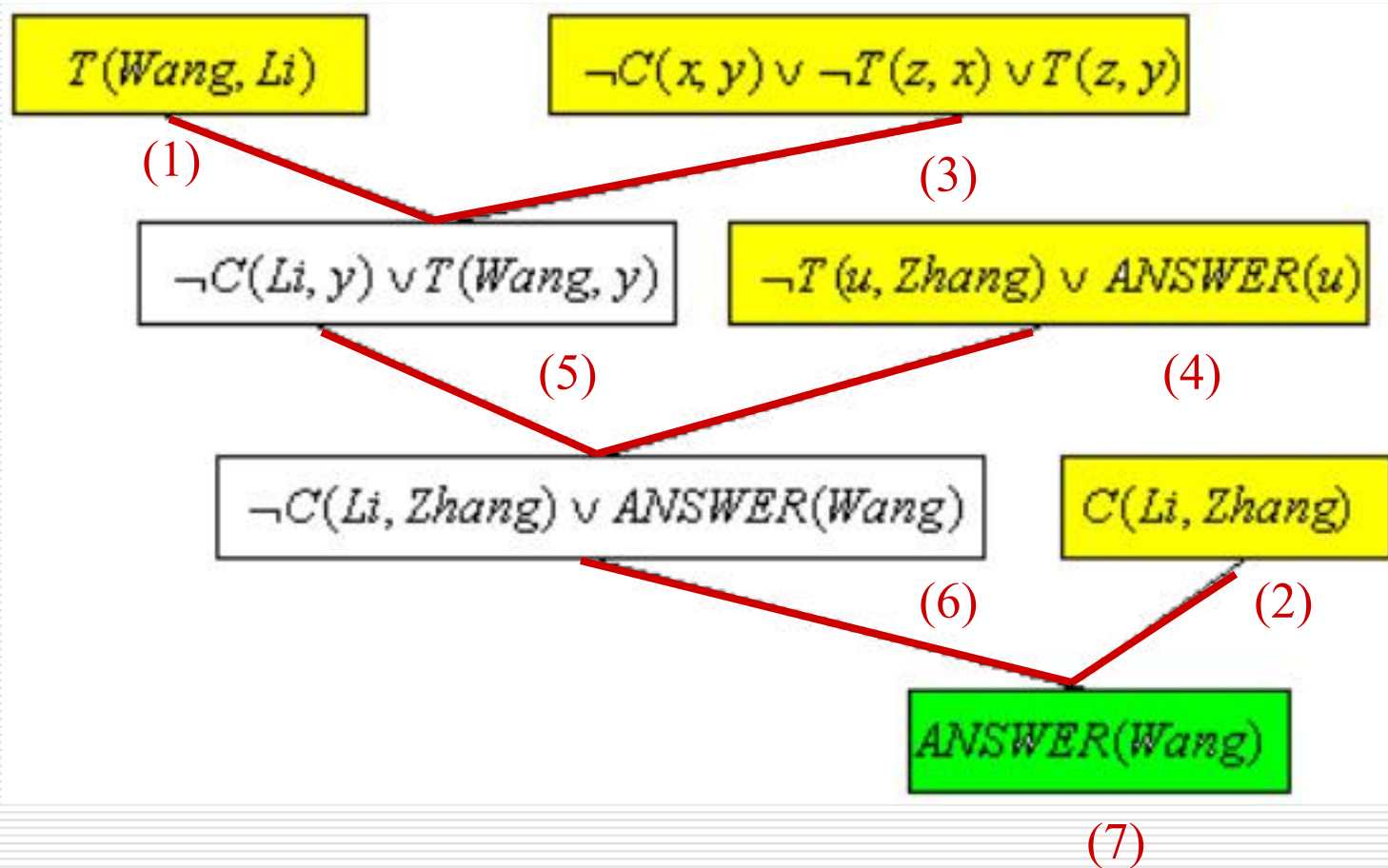
- 应用归结原理进行归结:

(5) $\neg C(Li, y) \vee T(Wang, y)$ (1) 与 (3) 归结

(6) $\neg C(Li, Zhang) \vee ANSWER(Wang)$ (4) 与 (5) 归结

(7) $ANSWER(Wang)$ (2) 与 (6) 归结

3.6 应用归结原理求解问题



3.6 应用归结原理求解问题

■ 例3.12:

已知: A,B,C三人中有人从不说真话,也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题:谁是说谎者?

A 答:“B和C都是说谎者”;

B 答:“A和C都是说谎者”;

C答:“A和B中至少有一个人是说谎者”。

思考:谁是老实人,谁是说谎者?

解:首先定义谓词

$T(x)$:表示x说真话

把已知前提用谓词公式表示如下:

如果A说的是真话,则有:

$$T(A) \rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C)$$

如果A说的是假话,则有:

$$\neg T(A) \rightarrow T(B) \vee T(C)$$

对B和C说的话作相同的处理,可得:

$$T(B) \rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C)$$

$$\neg T(B) \rightarrow T(A) \vee T(C)$$

$$T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B)$$

$$\neg T(C) \rightarrow T(A) \wedge T(B)$$

3.6 应用归结原理求解问题

■ 例3.12:

把上述公式化成子句集，得到前提子句集S:

$$\neg T(A) \vee \neg T(B)$$

$$\neg T(A) \vee \neg T(C)$$

$$T(C) \vee T(A) \vee T(B)$$

$$\neg T(B) \vee \neg T(C)$$

$$\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$$

$$T(A) \vee T(C)$$

$$T(B) \vee T(C)$$

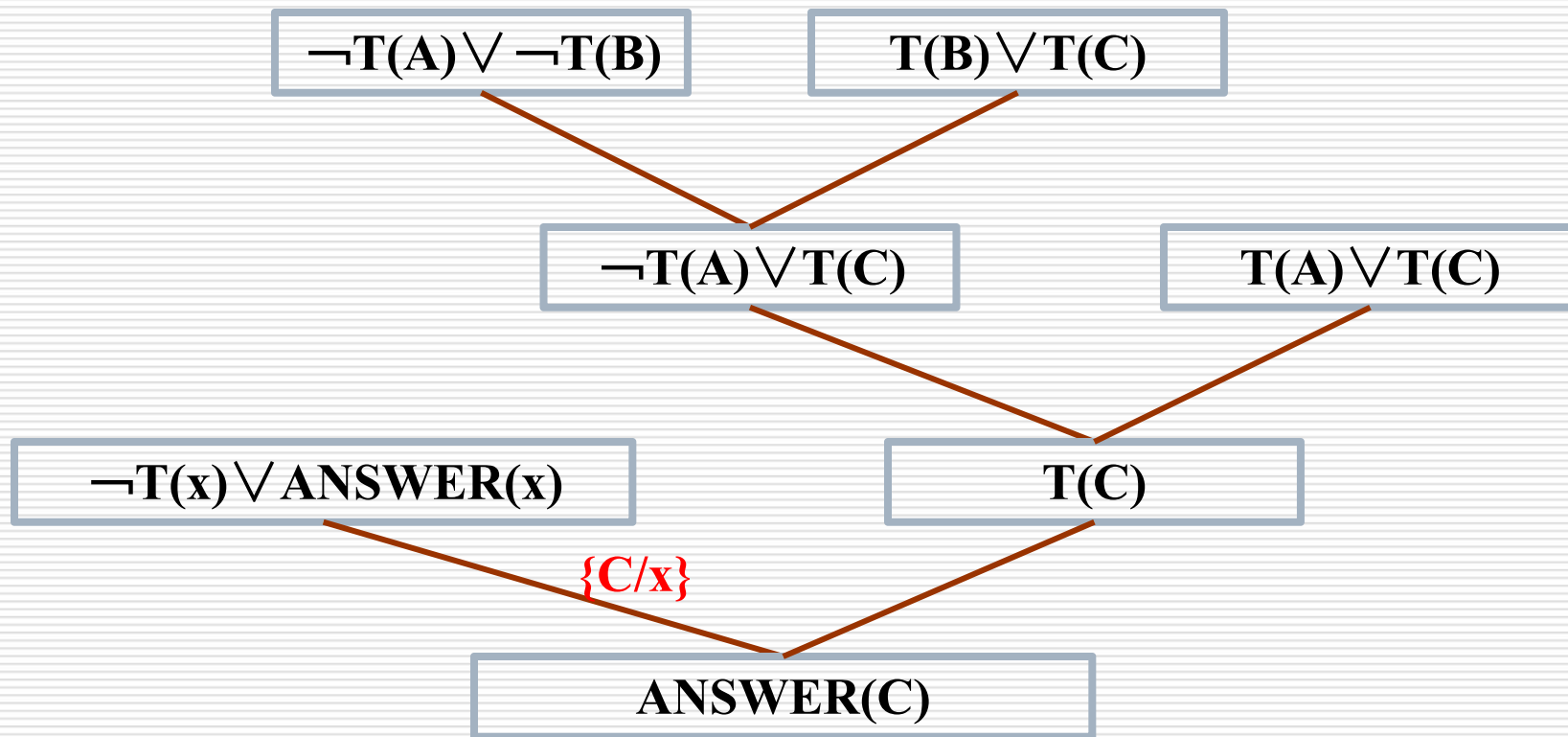
先证明谁是老实人，假设为： $T(x)$

并把它否定后与 $ANSWER(x)$ 析取： $\neg T(x) \vee ANSWER(x)$

3.6 应用归结原理求解问题

■ 例3.12:

应用消解原理求出其证明树:

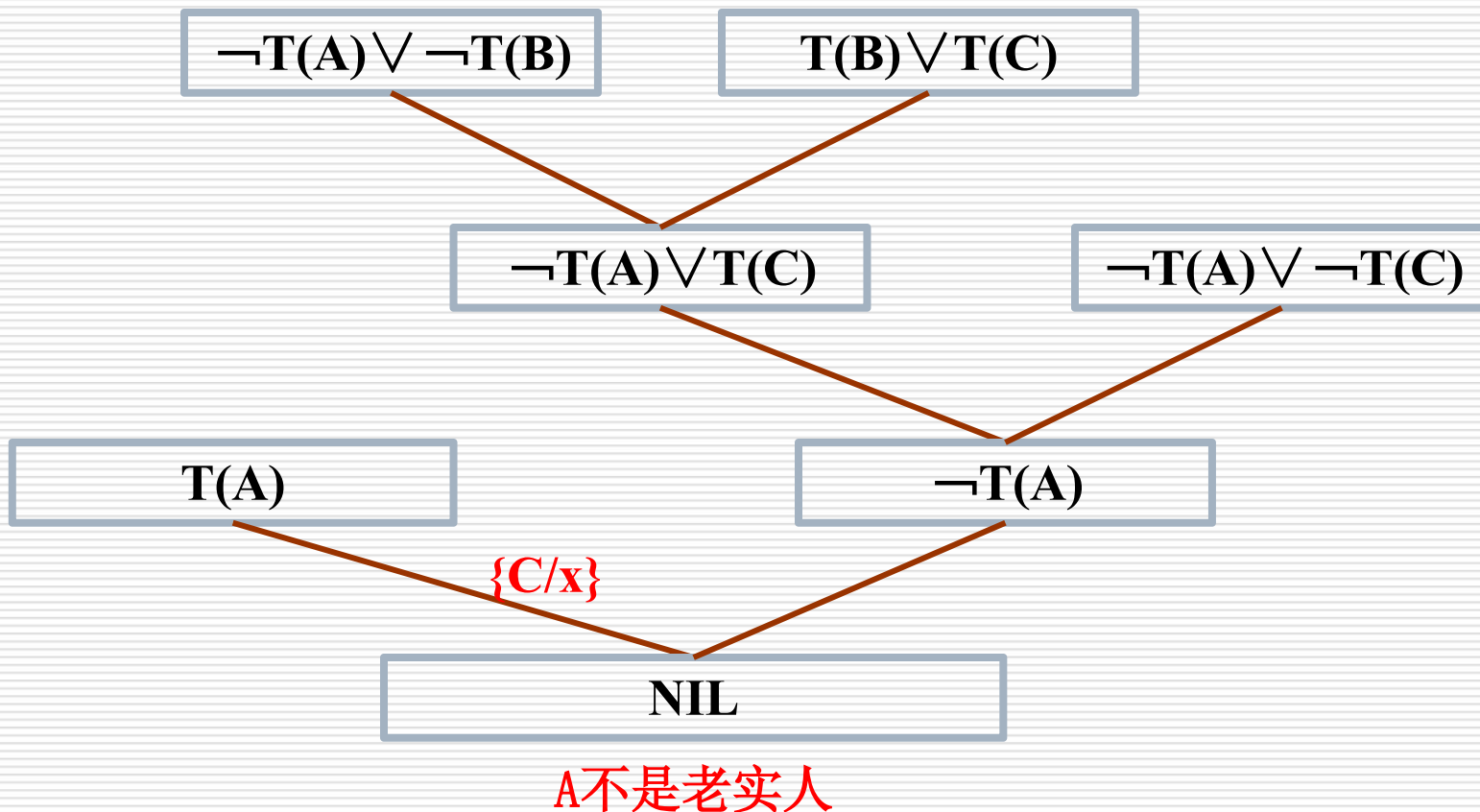


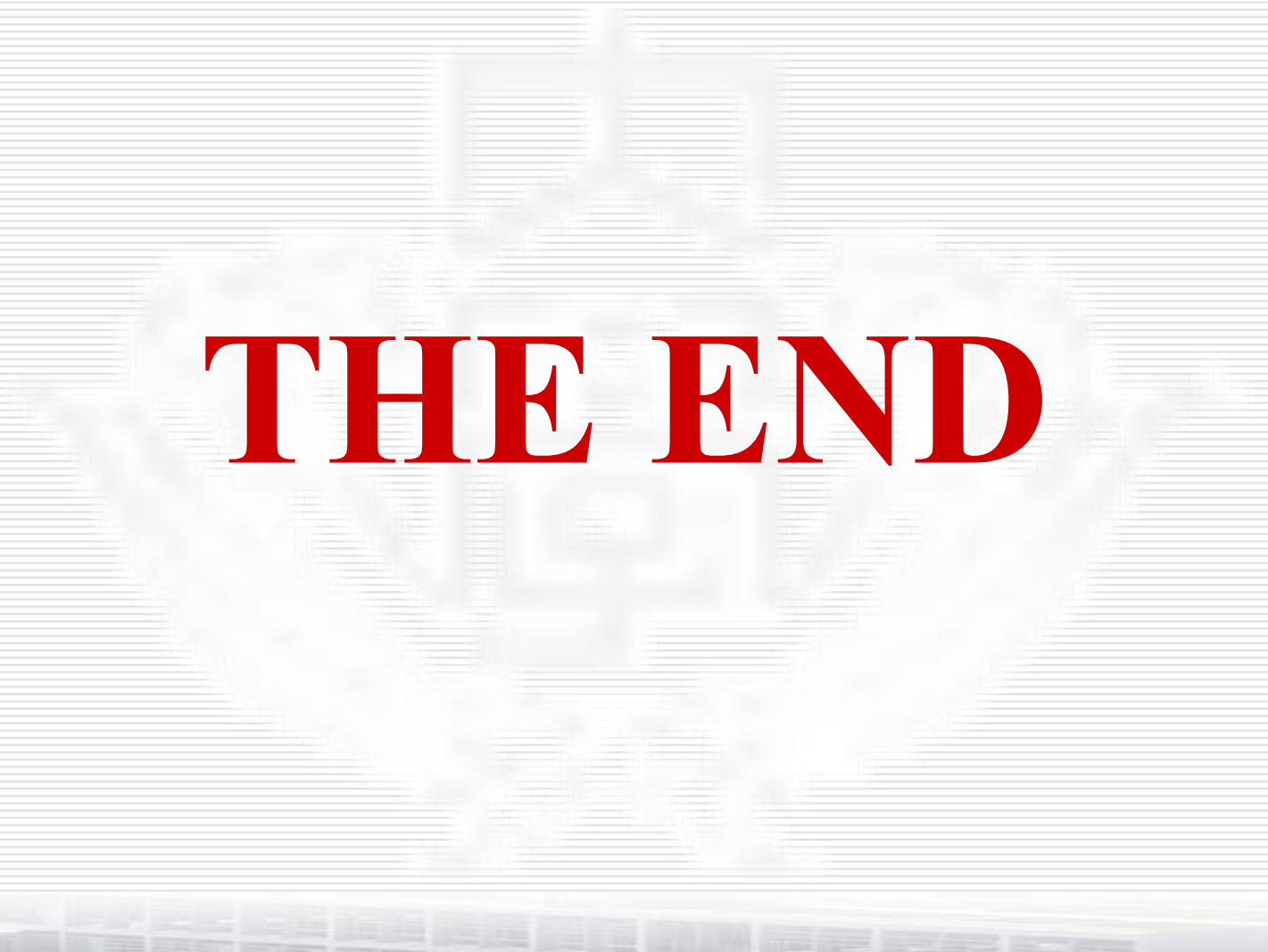
C是老实人

3.6 应用归结原理求解问题

■ 例3.12:

若想证明A不是老实人, 则要证明的结论为: $\neg T(A)$





THE END